

UNA NUEVA CATEGORÍA ENTRE LA FIJACIÓN EXTERNA Y LA RECONSTRUCCIÓN DEFINITIVA

Estabilización Interna Temporal para Defectos Críticos de Huesos Largos

Un sistema intramedular modular diseñado para la reconstrucción por etapas, soporte de espaciadores de PMMA y fijación temporal consciente de infecciones.



TRL 4-5

Validado

PMMA Ready

Modular

Recubrimiento HA-Ag

VÍA DE TRATAMIENTO

Fijación Externa
Estándar actual



CITadel (EIT)
Estabilización interna temporal



Reconstrucción Definitiva
Transporte / injerto óseo

CARACTERÍSTICAS CLAVE



Arquitectura modular

Sistema de dos componentes adaptable al tamaño del defecto y la anatomía.



Soporte del eje mecánico

Alineación intramedular para una fijación temporal estable.



Compatibilidad con espaciadores PMMA

Diseñado para funcionar con espaciadores cargados de antibióticos.



Interfaz antibacteriana HA-Ag

Recubrimiento selectivo en zonas de contacto óseo.

DIFERENCIACIÓN

✗ Limitaciones Actuales

- ✗ Dependencia de la fijación externa
- ✗ Falta de sistemas compatibles con espaciadores
- ✗ Opciones internas limitadas para defectos

✓ Ventajas de CITadel

- ✓ Estabilización interna temporal
- ✓ Diseñado para flujos de trabajo con espaciadores
- ✓ Lógica de constructo enfocada en el defecto

CASOS CLÍNICOS DE USO



Defectos óseos críticos infectados

Casos de osteomielitis que requieren desbridamiento por etapas, soporte de espaciadores antibióticos y reconstrucción diferida.



Trauma por explosión y alta energía

Lesiones complejas de extremidades con pérdida ósea segmentaria que requieren estabilización interna temporal.



Resección segmentaria oncológica

Defectos posresección que necesitan fijación interna estable durante el salvamento de extremidades por etapas.

IMPACTO CLÍNICO Y ECONÓMICO



Menor estancia hospitalaria



Recuperación más rápida



Mayor estabilidad



Menos complicaciones

ESTADO DE VALIDACIÓN

TRL 4-5

Pruebas de banco completadas

Aplicación clínica temprana

Prototipo validado

CITadel ha sido sometido a pruebas biomecánicas y uso clínico temprano.

TRL actual: 4-5 → Objetivo: TRL 6 (piloto clínico)

OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN



Licenciamiento industrial

Licencie el sistema CITadel para fabricación y distribución en su cartera de productos.



Co-desarrollo

Desarrollo conjunto en ingeniería y vía regulatoria hacia el cumplimiento CE/MDR.



Centros piloto clínicos

Asóciese como centro de referencia para validación clínica estructurada.



Inversión estratégica

Acelere la transición a la adopción a escala clínica mediante financiación estratégica.



Maksym Baida, PhD

CIRUJANO DE TRAUMA ORTOPÉDICO • DESARROLLADOR DE CITADEL

Más de 15 años de práctica clínica en traumatología y ortopedia reconstructiva. Profesor Asociado en la Universidad Nacional de Medicina Bogomolets, Kiev. CITadel nació de una necesidad clínica directa: la ausencia de una opción fiable de estabilización interna para pacientes que requieren reconstrucción por etapas.

Iniciemos la Conversación

CITadel está abierto a la colaboración con socios industriales, centros clínicos y partes interesadas estratégicas.

CORREO
meredian18@gmail.com

TELÉFONO
+380 66 766 7094